INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MINAS GERAIS
Campus São João Evangelista

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
Introdução à Programação
Prof. Rosinei Soares de Figueiredo

LISTA DE EXERCÍCIOS 02
[Lista individual, deverá ser executada e apresentada ao professor na aula **do dia 21/03/2024**]

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

1. Indique um tipo adequado para se representar as seguintes informações, justificando a escolha:

a) O número da conta bancária;
string

b) A altura de uma pessoa em metros;
float

c) A placa de um veículo;
string

d) O número de filhos de uma pessoa;
int

e) A população de um país;
long

f) A cor de um objeto.**string**

2. Identificar os tipos dos seguintes dados:

a) “Processamento de Dados” **string**
b) 0.4 **float**
c) “4.5E10” **double**
d) TRUE **bool**
e) '?' **char**
f) “ “ **void** string
g) -5.3E-02 **float**
h) “05” **int** string
i) “FALSE” **bool** string
j) 0 **int**

3. Encontre os identificadores inválidos, justificando a indicação:

$Salário **x, cifrão antes da palavra**
Salário$ x,cifrão depois da palavra
A[1] x,colchete no meio da palavra
xKH
Alfa2
2Vizinhos **x,número antes da palavra**
val0r
valOr
a>b x,símbolo de maior
a+b x,símbolo de mais
qwert
guarda_chuva **x,underline no meio da palavra**
U.F. **x,ponto no meio da palavra**
Diaadia
betateste

4. Para as situações seguintes, indique quais são as entradas, as saídas e qual o processamento necessário (indicação breve textual mesmo):
    a. Um programa que faça o cálculo de tempo necessário para transferir um arquivo de um determinado tamanho utilizando uma determinada taxa de transmissão. O programa deve exibir uma mensagem solicitando os dados de tamanho do arquivo e de taxa de transferência, fazer a leitura destes dados, calcular o tempo necessário e mostrar o resultado para usuário;

       Entrada:colocar os números da taxa e do tamanho.Processamento:ler os números,calcular os números. Saída:mostrar o resultado.
    b. Um programa que calcule a média simples de seis valores naturais. O programa deve solicitar os dados ao usuário, fazer a leitura, executar o cálculo e apresentar o resultado. Lembre-se que a média de números naturais pode ser um número decimal;

       Entrada:indicar os valores dos seis números. Processamento:mandar o programa somar os números ,dividir o total. Saída: mostrar a média.
    c. Um programa que calcule a média ponderada de cinco valores decimais e seus respectivos pesos, também decimais. O algoritmo deve solicitar os dados ao usuário, fazer a leitura dos dados, executar o cálculo e apresentar o resultado;

       Entrada:indicar os valores dos cinco números. Processamento:fazer a leitura dos números e calcular. Saída:mostrar a média.
    d. Um programa que permita ao computador adivinhar um número que o usuário pensou. O jogo funciona da seguinte maneira: O programa pede que o usuário pense em um número natural, o programa pede que o usuário multiplique este número por cinco, depois some seis ao resultado, depois multiplique por quatro, depois some nove, depois multiplique por cinco. Neste ponto, o programa pede que o usuário informe o resultado. O programa deve subtrair o número por cento e sessenta e cinco e eliminar os dois últimos zeros, obterá, assim, o número que o usuário pensou, devendo informá-lo ao usuário;

       Entrada:inserir o valor do número.Processamento:subtrair 150 do número,eliminar os dois últimos zeros. Saída:informar o número que o usuário pensou.
    e. Um programa que permita ao computador calcular o saldo de gols de um determinado time em um campeonato de cinco rodadas. O programa deve solicitar o resultado de cada jogo ao usuário. Para cada jogo, o usuário irá digitar dois números naturais, sendo o primeiro indicando a quantidade de gols que seu time fez e o segundo indicando a

quantidade de gols que seu time levou naquela partida. Após todas as leituras, o programa deve calcular o saldo de gols do time e apresentar o resultado para o usuário. Todos os dados podem ser considerados valores inteiros.

Entrada:inserir o número de gols feitos e levados. Processamento:calcular o saldo de gols.Saída:informar o resultado do saldo.

5. Para as situações da questão anterior, declare em C++ as variáveis que seriam necessárias para o programa.

A)int tamanho;

Int taxa;

Int resultado;

B)int v1,v2,v3,v4,v5;

float resultado;

C)float v1,v2,v3,v4,v5;

double p1,p2,p3,p4,p5;

double média;

D)int x;

Int resultado;

E)int gf1,gf2,gf3,gf4,gf5;

Int gs1,gs2,gs3,gs4,gs5;

Int saldo;